

Teoría de la Computación 2023

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2023](#) / [TComp2023](#) / [Teoría de la Computación 2023](#) / [Recuperatorio del parcial 1, Sábado 03 de Junio de 2023, de 8 a 11 hs.](#)

Comenzado el	Saturday, 3 de June de 2023, 08:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	Saturday, 3 de June de 2023, 09:36
Tiempo empleado	1 hora 32 minutos

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa como 25

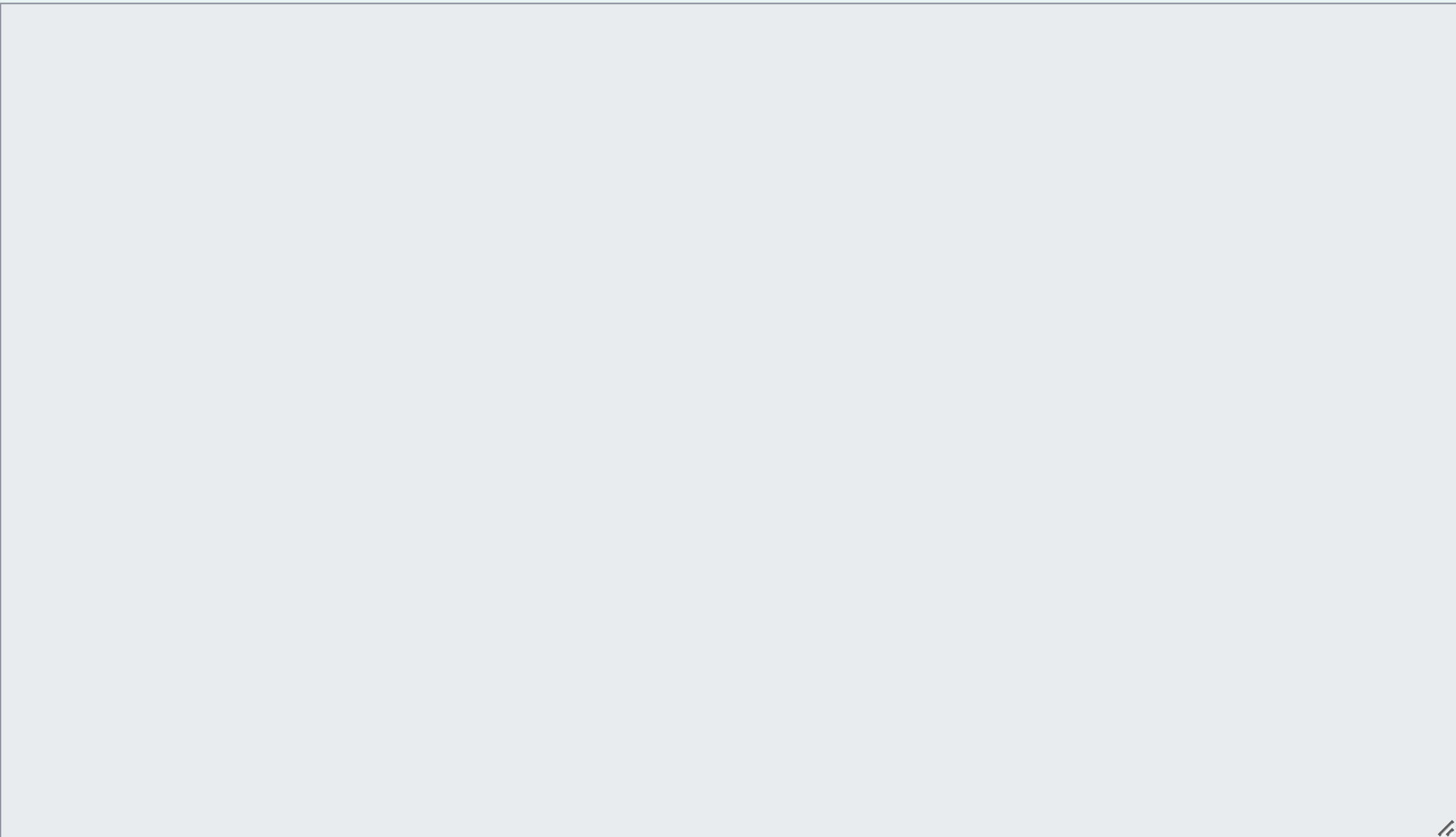
Marcar pregunta

Demostrar usando el Principio de Inducción Matemática (PIM) que:

$$X \cap \bigcup_{j=1}^n A_j = \bigcup_{j=1}^n (X \cap A_j)$$

para todos los enteros positivos n .

Adjuntar un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.



[FIRMANI - EJERCICIO 1.2.jpg](#)

[FIRMANI - EJERCICIO 1.1.jpg](#)

Pregunta **2**

Finalizado

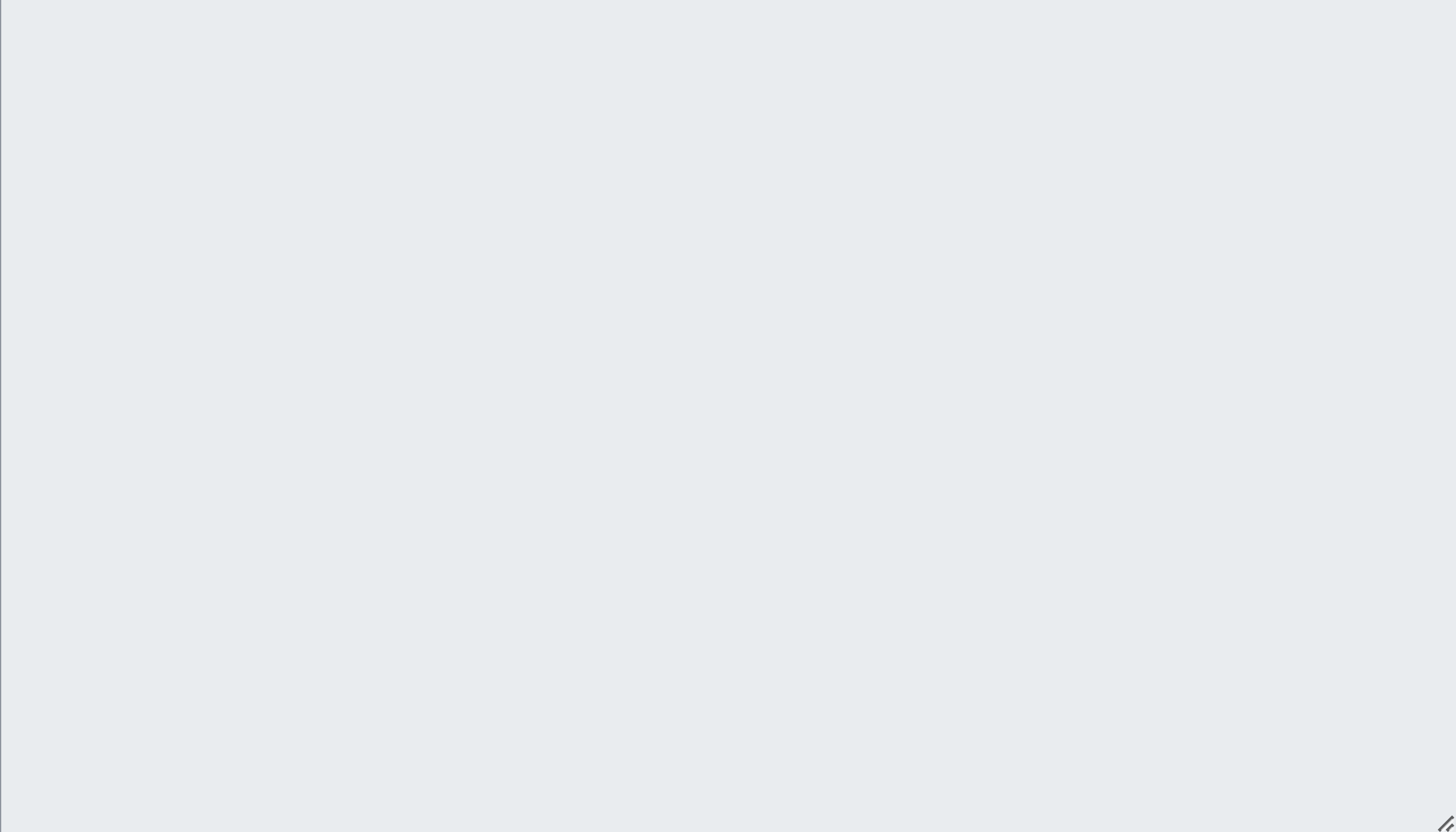
Puntúa como 25

Marcar pregunta

Demuestre que, por lo menos uno, de los números reales $a_1, a_2, \dots, a_n$ es menor o igual que el promedio de ellos para todo entero n positivo.

Ayuda: considere: (i) el cálculo del promedio; y (ii) una demostración por contradicción.

Adjunte un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.



[FIRMANI - EJERCICIO 2.jpg](#)

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa como 25

Marcar pregunta

Sea la expresión

$$|\mathcal{P}(\{g, h\})| = 2$$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa como 25

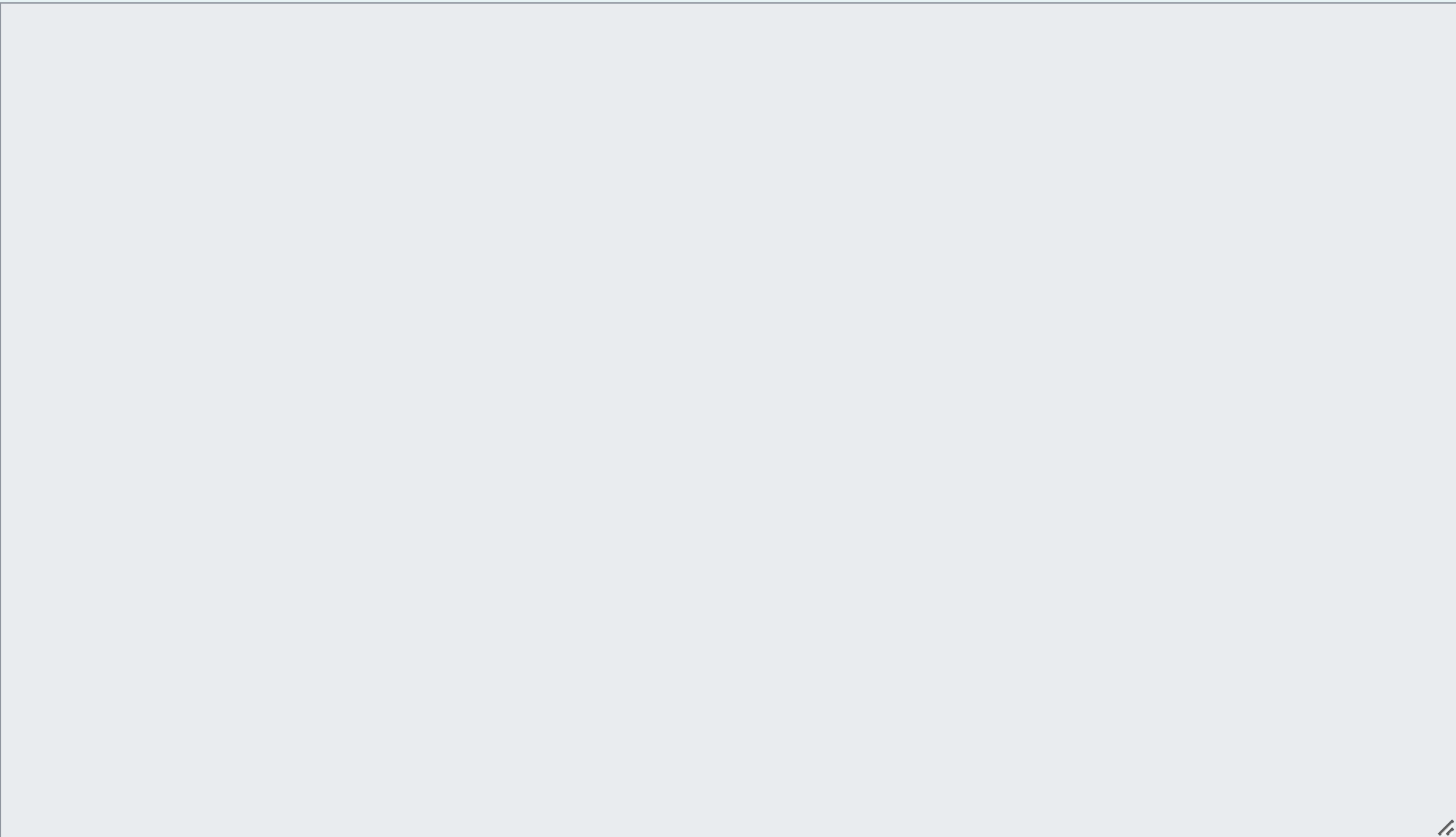
Marcar pregunta

Dada la siguiente función definida en $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$:

$$f(m, n) = 2^m 3^n$$

Justifique si es (o no) biyectiva.

Adjuntar un archivo con una foto de la hoja conteniendo, o bien el desarrollo manuscrito y detallado del ejercicio, o bien indicando que no-presenta. La hoja deberá consignar además: fecha, número del ejercicio, nombre(s) y apellido(s), DNI, y firma, perfectamente legibles.



[FIRMANI - EJERCICIO 4.2.jpg](#)

[FIRMANI - EJERCICIO 4.1.jpg](#)

Navegación por el cuestionario

1

2

3

4

[Mostrar una página cada vez](#)

[Finalizar revisión](#)

[Finalizar revisión](#)